

Momentos

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/Prob3>

Introdução

- Algumas características importantes das variáveis aleatórias são obtidas por meio da esperança, da variância e da correlação, por exemplo.
- Duas ferramentas bastante úteis em Probabilidade e Estatística são a função geradora de momentos e a função característica. A ideia básica do uso dessas funções é, através de transformação, facilitar alguns cálculos. Dessa forma, muitos teoremas importantes em Estatística são provados com o auxílio dessas funções.
- Vamos iniciar estudando os momentos de variáveis aleatórias.

Momentos de Variáveis Aleatórias

- Para $k = 1, 2, \dots$, o momento de ordem k da variável X é definido como $E(X^k)$, se a esperança existir.
- Para o caso discreto, temos que

$$E(X^k) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i^k P(X = x_i).$$

- Para o caso contínuo, temos que

$$E(X^k) = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx.$$

Momentos de Variáveis Aleatórias

- Se $E(X) = \mu < \infty$, definimos o **momento central de ordem k** por $\mu_k = E[(X - \mu)^k]$, sempre que essa quantidade existir.
- De modo similar, o **momento absoluto de ordem k** da variável aleatória X é definido por $E(|X|^k)$.

Momentos de Variáveis Aleatórias

- **Obs.1:** Note que o momento de ordem 1 (isto é, $k = 1$) é a esperança;
- **Obs.2:** A variância é o momento central de ordem 2;
- **Obs.3:** A variância também pode ser obtida como a diferença entre o momento de ordem 2 e o quadrado do momento de ordem 1;
- **Obs.4:** A existência dos momentos está relacionada a existência da integral. Isto é, o valor infinito pode ocorrer, mas operações tipo $\infty - \infty$ são indeterminadas e levam à inexistência do momento.

Exemplo 13.1

Seja $X \sim U[a, b]$.

- a. Determine o momento de ordem k .
- b. Obtenha o momento centrado em $E(X)$ de ordem k .
- c. A partir dos momentos calculados, obtenha a esperança e a variância de X .

Fim